

Обновление Debian 12 до 13 Trixie

 serveradmin.ru/kak-obnovit-debian-12-do-debian-13-trixie

Zerox

September 25, 2025



Релиз Debian 13 Trixie состоялся 9 августа 2025 года. На текущий момент он уже достаточно настоялся, так что можно потихоньку переходить к обновлению. В статье подробно расскажу, как обновиться с прошлого релиза Debian 12 до 13-й версии Trixie.

Онлайн-курс по устройству компьютерных сетей

На углубленном курсе "[Архитектура современных компьютерных сетей](#)" вы с нуля научитесь работать с Wireshark и «под микроскопом» изучите работу сетевых протоколов. На протяжении курса надо будет выполнить более пятидесяти лабораторных работ в Wireshark.

Реклама ООО "Курсы по ИТ" ИНН 5029266531

Содержание

[Что нового в Debian 13](#)

[Подготовка системы к обновлению](#)

[Обновление репозитория на новую версию trixie](#)

[Обновление Debian 12 до 13 Trixie](#)

[Заключение](#)

Что нового в Debian 13

Debian традиционно славится своей стабильностью и консерватизмом. Это не та система, где тестируются и внедряются революционные изменения. В ней обычно поддерживается и обновляется привычная пакетная база и инструменты установки и обслуживания. Так что среди основных обновлений нового релиза обычно идут обновления пакетов. Конкретно мне такой подход нравится, поэтому Debian - базовая система для моих боевых серверов.

Не буду перечислять все изменения. Сделаю акцент только на том, что мне показалось наиболее интересным и полезным.

- Обновился менеджер пакетов APT. Наконец-то в интерфейсе появились колонки, подсветка, более наглядный прогресс бар. Удивительно, что столько лет в Debian стоял такой архаичный в плане визуализации менеджер пакетов. Никогда не понимал, почему его немного не доработают, чтобы было удобнее. Но даже эта свежая версия APT не дотягивает до удобства того, что было в YUM и DNF лет 15 назад. Казалось бы, немного форматирование добавить, чтобы было удобно. Но почему-то никто этим не занимался. Отдельно отмечу, что для APT появился новый формат файла конфигурации репозиториев.
- Немного поменялся установщик. Я уже лично посмотрел на его. По описанию показалось, что он сильно поменялся. На деле не увидел изменений. Основные изменения под капотом. Внешний вид точно такой же остался. Упоминалось, что изменился алгоритм автоматического выбора точек монтирования. Заметил только, что размер раздела под swap немного по-другому выбирается. Больше никакой разницы не увидел со старым установщиком, который я знаю ещё со времён 6-й версии.
- Удалена поддержка архитектуры i386. Не знаю, кто и зачем её до сих пор использует, но изменение знаковое, указывающее на то, что держаться за эту архитектуру уже давно не стоит, раз даже такой консерватор, как Debian, от неё отказывается.
- Разработчики обещают существенный прирост производительности на популярных в наши дни процессорах AMD EPYC. Прирост заметный (13%), но как всё это тестировалось и на каких задачах, я не изучал. Обычно такие заметные приросты бывают не вообще, а в каких-то отдельных задачах, с которыми сталкиваются далеко не все пользователи.
- Раздел /tmp перенесли в оперативную память и стали чаще очищать. Это стоит иметь в виду. Бывают деятели, которые что-то размещают в /tmp, забывают и потом используют на постоянку. А после перезагрузки случается сюрприз.
- Убраны утилиты last, lastb и lastlog. Вместо них можно использовать wtmpdb (пакет libpam-wtmpdb), lastlog2 (пакет libpam-lastlog2) и команду lslogins --failed.

Вроде всё более-менее значимое перечислил, на что обратил внимание. Основное, конечно apt. С новым стало удобнее.

Подготовка системы к обновлению

Для обновления с версии Debian 12 (bookworm) есть [официальное руководство](#). В общем случае стоит следовать этой инструкции. С другой стороны, там очень много всего написано, а по факту обновление простое. Проходит в несколько шагов и всё это вычитывать не имеет большого смысла. Самое интересное и полезное написано в разделе **Issues to be aware of for trixie**. Отмечу основное:

1. В случае обрыва связи при обновлении по SSH, возникнут непредвиденные проблемы. Это факт! Если есть возможность, запускайте прямо с консоли. Но в общем случае и по SSH всё пройдет нормально, если не будет обрывов связи. Даже с ними не обязательно, что всё сломается. Но шанс есть.
2. Поддержки архитектуры i386 нет. Обновлять такие системы на версию 13 Trixie не надо.
3. Если у вас /boot на отдельном разделе (у меня обычно нет), то убедитесь, что там есть 300 МБ доступного места.
4. В 13-й версии /tmp переезжает, как я уже говорил, в оперативную память. Имейте это ввиду, если каким-то образом используете этот раздел. Он может занимать до 50% доступной памяти, если она свободна. Поменять это можно в systemd tmp.mount.
5. Если у вас на сервере установлена MariaDB, имейте ввиду, что режим recovery запустится только с теми же бинарниками, с которыми база упала. То есть если аварийно завершите работу СУБД версии 10.11 и обновитесь до 11.8, восстановление не сработает. Поэтому перед обновлением корректно завершите работу СУБД, чтобы она остановилась без каких-либо ошибок.
6. Если в системе используется служба systemd-sysctl, то файл /etc/sysctl.conf больше ею не поддерживается. Вместо него используется /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf. Важное изменение. Имейте ввиду. Настройки лучше хранить в /etc/sysctl.d/*.conf.
7. Заметно изменилась конфигурация dovecot в новых версиях. Если у вас установлен этот imap сервер, то сначала протестируйте и отладьте новую конфигурацию, а потом уже обновляйте почтовый сервер.

Остальные замечания показались очень специфичными и узкими по тематике. Я не увидел, где бы мог с ними столкнуться.

Начинаем обновлять Debian 12 до 13. Сохраним перед этим на всякий случай список установленных пакетов. После обновления часть из них может быть по разной причине удалена или заменена. Полезно знать, что было изначально:

```
# dpkg --get-selections "*" > ~/dpkg.list
```

Эта команда из руководства по обновлению. Я бы сюда добавил ещё и версии пакетов:

```
# dpkg -l > ~/dpkg-full.list
```

Перед обновлением до нового релиза, надо установить все обновления на старый:

```
# apt update && apt upgrade && apt dist-upgrade && apt --purge autoremove
```

На всякий случай проверьте, что вы точно обновляете 12-ю версию, а не более раннюю. Обновление с релиза на релиз поддерживается только последовательно. Через 2 релиза прыгать нельзя:

```
# hostnamectl
# lsb_release -a
# cat /etc/debian_version
```

```
root@debian12-vm:~# hostnamectl
Static hostname: debian12-vm
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c0cf2b29ca074056823a0f6a481b83b1
Boot ID: 5fbd6e360de74e749ab077e28dfdbf71
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
root@debian12-vm:~#
root@debian12-vm:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
root@debian12-vm:~#
root@debian12-vm:~# cat /etc/debian_version
12.12
root@debian12-vm:~#
```

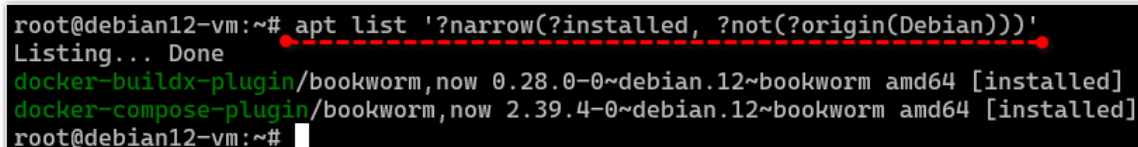
У вас должна быть версия Debian 12.12.

Если у вас используются пакеты не из стандартного репозитория, то в общем случае их рекомендуется удалить и потом установить заново. Чаще всего репозитории привязаны к конкретной версии релиза ОС. После его изменения, эти репозитории работать не будут. Старый софт из них может быть привязан к старым версиям пакетов и с новыми работать не будет. Его надо будет тоже обновлять. Для этого нужно будет подключить другие репозитории уже под новую версию Trixie.

В принципе, это не обязательно делать во время обновления. Можно ничего не трогать, а обновить сторонний софт потом. Если он вам критичен, то в любом случае процесс обновления надо будет сначала обкатывать на тестовом окружении, чтобы отработать нужный алгоритм.

Посмотреть пакеты из сторонних репозиториев можно так:

```
# apt list '?narrow(?installed, ?not(?origin(Debian)))'
```



```
root@debian12-vm:~# apt list '?narrow(?installed, ?not(?origin(Debian)))'  
Listing... Done  
docker-buildx-plugin/bookworm,now 0.28.0-0~debian.12~bookworm amd64 [installed]  
docker-compose-plugin/bookworm,now 2.39.4-0~debian.12~bookworm amd64 [installed]  
root@debian12-vm:~#
```

serveradmin.ru

В моём примере у меня только что-то из Docker установлено из стороннего репозитория. С ним скорее всего проблем не будет, либо я их решу потом по ходу дела.

Это я так думал по опыту прошлых обновлений. Дополняю уже после обновления. На деле же, если не удалить пакеты `docker-compose` и `docker-buildx`, то в процессе обновления будет конфликт с новыми пакетами `docker-compose-plugin` и `docker-buildx-plugin`. Так что лучше удалите заранее.

```
dpkg --remove docker-compose-plugin docker-buildx-plugin
```

Обновление репозиториев на новую версию trixie

Теперь обновляем репозитории в файле `/etc/apt/sources.list` на новую версию релиза с `bookworm` на `trixie`. Для этого релиза есть рекомендация уходить от настроек в файле `sources.list` на размещение их в директории `/etc/apt/sources.list.d/` в новом формате. Сделаем, как рекомендуем, хотя можно остаться и на старом формате. Создаю в этой директории файл `debian.sources` следующего содержания:

Types: deb
URIs: <https://deb.debian.org/debian>
Suites: trixie trixie-updates
Components: main non-free-firmware
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

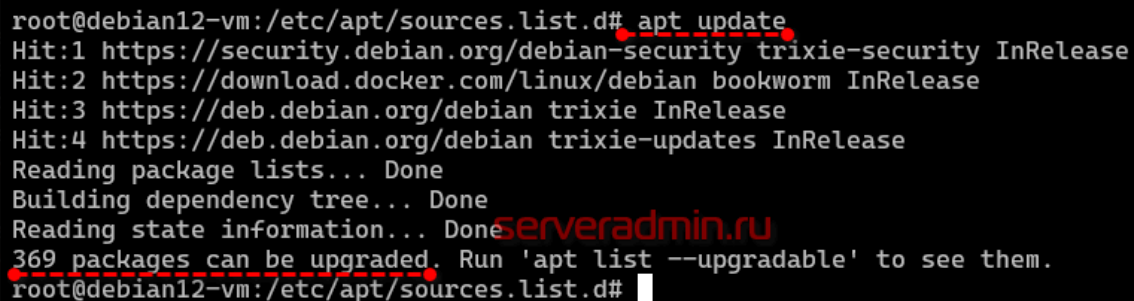
Types: deb
URIs: <https://security.debian.org/debian-security>
Suites: trixie-security
Components: main non-free-firmware
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

В новом формате используется служба APT CDN, которая автоматически выбирает наиболее близкий и быстрый к вам источник пакетов. Старый файл *sources.list* нужно удалить. Если же хотите остаться на нём, то вот пример его обновления под версию trixie:

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie main
deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
deb http://ftp.debian.org/debian trixie-backports main
```

Обновляем список пакетов из нового репозитория:

```
# apt update
```



```
root@debian12-vm:/etc/apt/sources.list.d# apt update
Hit:1 https://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
369 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@debian12-vm:/etc/apt/sources.list.d#
```

Посмотрим, сколько нужно доступного места для обновления.

```
apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
```

```

The following packages will be upgraded:
adduser apparmor apt apt-listchanges apt-transport-https apt-utils base-files base-passwd bash bash-completion bind9-dnsutils bind9-host
bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsdxattrutils bsdxutils busybox bzip2 ca-certificates console-setup
console-setup-linux containerd coreutils cpio criu cron cron-daemon-common curl dash dbus dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common
dbus-system-bus-common dbus-user-session debconf debconf-i18n debian-archive-keyring debian-faq debianutils dictionaries-common
diffutils dirnmgr discover discover-data distro-info-data dmidecode dmssetup docker-compose docker.io dpkg e2fsprogs eject emacsen-common
fdisk file findutils firmware-linux-free gcc-12-base gettext-base git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common gzip hostname htop iamerican ibritish
ienglish-common ifupdown inetutils-telnet init init-system-helpers initramfs-tools initramfs-tools-core installation-report
intel-microcode iproute2 iptables iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes ispell kbd keyboard-configuration klbc-utils
kmod krb5-locales laptop-detect less libacl1 libapparmor1 libargon2-1 libattr1 libaudit-common libaudit1 libbinutils libblkid1 libbpf1
libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-l10n libc6 libcapi-ng0 libcapi2 libcapi2-bin libcom-err2 libcrypt1 libcryptsetup12
libctf-nobfd0 libctf0 libdbus-1-3 libdebconfclient0 libdevmapper1.02.1 libdiscover2 libedit2 liberror-perl libestr0 libexpat1
libfastjson4 libfdisk1 libffi8 libfido2-1 libfreetype6 libfstrm0 libgcc-s1 libgcrypt20 libglib2.0-data libgmp10 libgpg-error0 libgpm2
libgprofng0 libgssapi-krb5-2 libice6 libidn2-0 libintl-perl libintl-xs-perl libip4tc2 libip6tc2 libjansson4 libjemalloc2 libjson-c5
libk5crypto3 libkeyutils1 libklbc libkmod2 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldap-common liblmbd0 liblocale-gettext-perl
liblockfile-bin liblognorm5 liblz4-1 liblzma5 libmagic-mgc libmaxminddb0 libmd0 libmnl0 libmodule-find-perl libmount1 libncursesw6
libnet1 libnetfilter-conntrack3 libnewt0.52 libnftables1 libnftnl1 libnghttp2-14 libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libns12
libnss-systemd libnumal libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpci3 libpcre2-8-0
libpipeline1 libpopt0 libproc-processtable-perl libproc2-0 libprotobuf-c1 libpython3-stdlib librtmp1 libsasl2-2 libsasl2-modules
libsasl2-modules-db libseccomp2 libselinux1 libsemanage-common libsemanage2 libsepol2 libslang2 libsm6 libsmartcols1 libsqlite3-0 libss2
libstdc++6 libsystemd-shared libsystemd0 libtasn1-6 libterm-readkey-perl libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtinfo6
libtirpc-common libuchardet0 libudev1 liburing2 libusb-1.0-0 libuuid1 libwrap0 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxext6
libxml2 libxmu6 libxmuu1 libxtables12 libxxhash0 libyaml-0-2 libzstd1 linux-base linux-image-amd64 locales login logrotate logsave
lsb-release lsof mailcap man-db manpages mawk mc mc-data media-types micro mount nano ncurses-base ncurses-bin ncurses-term needrestart
net-tools netbase netcat-traditional nftables openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl os-prober passwd patch pci.ids
pciutils perl perl-base pinentry-curses procs publicsuffix python3-apt-common python3 python3-apt python3-attr python3-certifi
python3-chardet python3-charset-normalizer python3-debconf python3-debian python3-debianbts python3-distro python3-docker
python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-httplib2 python3-idna python3-json-pointer python3-jsonschema python3-minimal
python3-pkg-resources python3-protobuf python3-pycurl python3-pyparsing python3-pyrsistent python3-reportbug python3-requests
python3-rfc3987 python3-six python3-texttable python3-uritemplate python3-urllib3 python3-webcolors python3-websocket python3-yaml
qemu-guest-agent readline-common reportbug rsyslog runc runit-helper sed sensible-utils sgml-base shared-mime-info systemd systemd-sysv
systemd-timesyncd sysvinit-utils tar task-english task-ssh-server tasksel tasksel-data tini traceroute tzdata ucf udev unzip usbutils
usr-is-merged util-linux util-linux-extra util-linux-locales vim-common vim-tiny wamerican wget whiptail x11-common xauth xclip
xdg-user-dirs xkb-data xz-utils zlib1g zstd
369 upgraded, 88 newly installed, 26 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 375 MB of archives.
After this operation, 387 MB of additional disk space will be used.
E: Trivial Only specified but this is not a trivial operation.
root@debian12-vm:/etc/apt/sources.list.d#

```

В этом релизе скромно по месту получилось. Обычно больше надо. В любом случае убедитесь, что места хватает.

Подготовку закончили. Теперь можно приступать непосредственно к обновлению. Если есть возможность, подключитесь к консоли сервера. Если нет, то хотя бы к компьютеру в той же локальной сети, что и сервер, чтобы в случае обрыва соединения через интернет, процесс не прервался.

Запускаем минимальное обновление, которое не требует установки новых пакетов или удаления старых. Просто обновятся версии тех пакетов, которые могут это сделать.

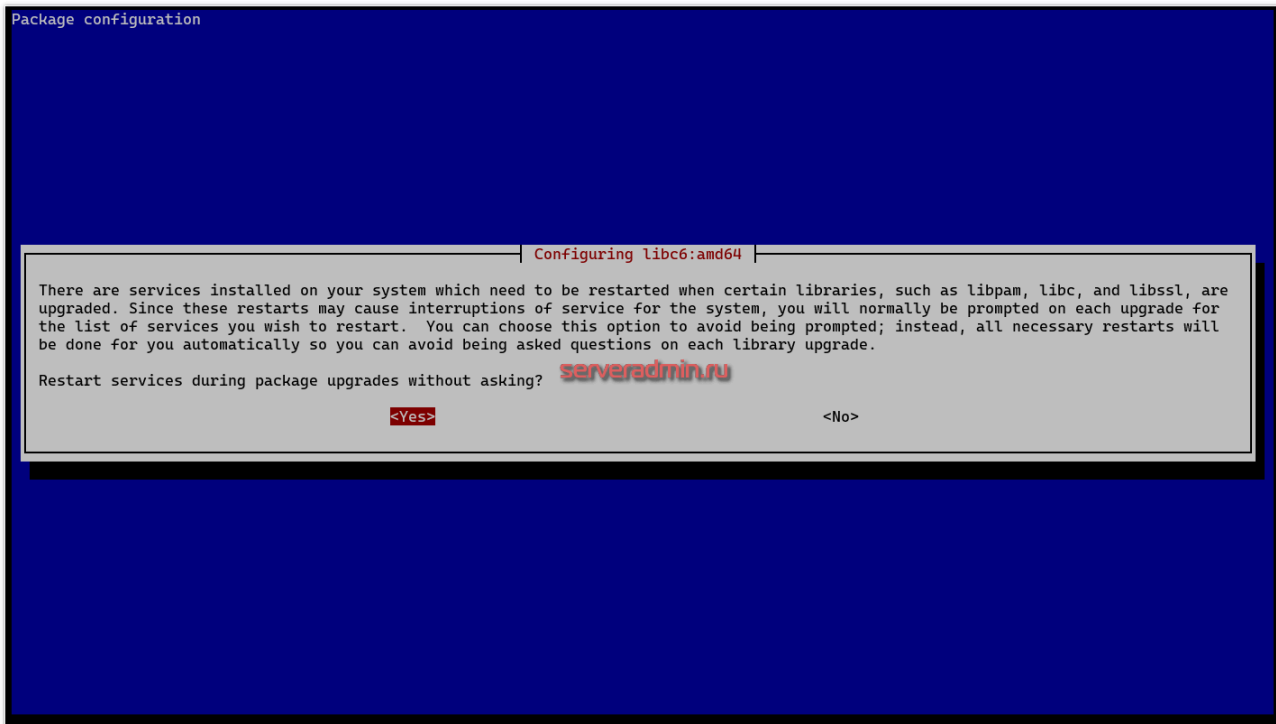
```
# apt upgrade --without-new-pkgs
```

```

adduser apt apt-utils bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsdtails coreutils criu
curl dirmngr docker-compose docker.io e2fsprogs fdisk file firmware-linux-free gcc-12-base git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg
gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grub-common grub-pc-bin grub2-common initramfs-tools
initramfs-tools-core iproute2 iputils-ping kmod libbinutils libbpf1 libcryptsetup12 libctf0 libfido2-1 libfreetype6 libgcc-s1
libgprofng0 libgssapi-krb5-2 libidn2-0 libintl-perl libintl-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libkrb5-3 libkrb5support0
liblocale-gettext-perl libmagic-mgc libns12 libnss-systemd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd
libproc-processtable-perl libpython3-stdlib librtmp1 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libstdc++6 libsystemd-shared
libsystemd0 libterm-readkey-perl libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libudev1 libxmu6 linux-image-amd64 login lsof man-db mc
mc-data openssl-client openssl-server openssh-sftp-server openssh-passwd perl perl-base pinentry-curses procs python3 python3-apt
python3-charset-normalizer python3-jsonschema python3-minimal python3-pkg-resources python3-protobuf python3-pycurl python3-pyrsistent
python3-yaml qemu-quest-agent shared-mime-info systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev util-linux util-linux-extra
util-linux-locales wget zstd
The following packages will be upgraded:
apparmor apt-listchanges apt-transport-https base-files base-passwd bash bash-completion bsdxtractils busybox bzip2 ca-certificates
console-setup console-setup-linux containerd cpio cron cron-daemon-common dash dbus dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common
dbus-system-bus-common dbus-user-session debconf debconf-i18n debian-archive-keyring debian-faq debianutils dictionaries-common
diffutils discover discover-data distro-info-data dmidecode dmsetup dpkg eject emacsen-common findutils gettext-base grep groff-base
gzip hostname http iamerican ibritish ienglish-common ifupdown inetutils-telnet init init-system-helpers installation-report
intel-microcode iptables isc-dhcp-client isc-dhcp-common iso-codes ispell kbd keyboard-configuration klibc-utils krb5-locales
laptop-detect less libacl1 libapparmor1 libargon2-1 libattr1 libaudit-common libaudit1 libblkid1 libbrotil1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin
libc-l10n libc6 libcapi-ng0 libcapi2 libcapi2-bin libcom-err2 libcrypt1 libctf nobfd0 libdbus-1-3 libdebconfclient0 libdevmapper1.02.1
libdiscover2 libedit2 liberror-perl libestr0 libexpat1 libfastjson4 libfdisk1 libffi8 libfstirm0 libgcrypt20 libglib2.0-data libgmp10
libgpg-error0 libgpm2 libice6 libip4tc2 libip6tc2 libjansson4 libjemalloc2 libjson-c5 libkeyutils1 libklibc libksba8 libldap-common
libldb0 liblockfile-bin liblognorm5 liblz4-1 liblzma5 libmaxminddb0 libmd0 libmn10 libmodule-find-perl libmount1 libncursesw6 libnet1
libnetfilter-conntrack3 libnewt0.52 libnftnl0 libnftables1 libnftnl11 libnghttp2-14 libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libnuma1
libp11-kit0 libpam0g libpci3 libpcrc2-8-0 libpipeline1 libpopt0 libproc2-0 libprotobuf-c1 libseccomp2 libselinux1 libsemanage-common
libsemanage2 libsepol2 libslang2 libsm6 libsmartcols1 libsqlite3-0 libssl2 libtasn1-6 libtinfo6 libtirpc-common libuchardet0 liburing2
libusb-1.0-0 libuuid1 libwrap0 libx11-6 libx11-data libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxext6 libxml2 libxmuu1 libxtables12 libxxhash0
libyaml-0-2 libzstd1 linux-base locales logrotate logsave lsb-release mailcap manpages mawk media-types micro mount nano ncurses-base
ncurses-bin ncurses-term needrestart net-tools netbase netcat-traditional nftables os-prober patch pci.ids pciutils publicsuffix
python-apt-common python3-attr python3-certifi python3-chardet python3-debconf python3-debian python3-debianbts python3-distro
python3-docker python3-dockerpty python3-dcopt python3-dotenv python3-httplib2 python3-idna python3-json-pointer python3-pyparsing
python3-reportbug python3-requests python3-rfc3987 python3-six python3-texttable python3-uritemplate python3-urllib3 python3-webcolors
python3-websocket readline-common reportbug rsyslog runc runit-helper sed sensible-utils sgml-base sysvinit-utils tar task-english
task-ssh-server tasksel tasksel-data tini traceroute tzdata ucf unzip usbutils usr-is-merged vim-common vim-tiny wamerican whiptail
x11-common xauth xclip xdg-user-dirs xkb-data xz-utils zlib1g
253 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 116 not upgraded.
Need to get 110 MB of archives.
After this operation, 41.7 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

```

Далеко не уходите, вам будут задавать вопросы. Например, перезапускать ли службы?



Соглашайтесь. Потом ещё раз. Процесс должен завершиться без ошибок.

```

Setting up task-english (3.81) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Processing triggers for dictionaries-common (1.30.10) ...
ispell-autobuildhash: Processing 'american' dict.
ispell-autobuildhash: Processing 'british' dict.
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager
/etc/needrestart/restart.d/systemd-user
systemctl restart qemu-guest-agent.service ssh.service systemd-journald.service systemd-timesyncd.service systemd-udevd.service
Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart docker.service
systemctl restart getty@tty1.service
systemctl restart ifup@ens18.service
systemctl restart systemd-logind.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
root @ session #2: bash[686], mc[690], sshd[661]
root @ session #4: apt[3020], bash[1628,1637], mc[1635], sshd[1622]
root @ user manager: (sd-pam)[665]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@debian12-vm:/etc/apt/sources.list.d#

```

serveradmin.ru

Если это так, то выполните полное обновление Debian 12 до Debian 13:

```
# apt full-upgrade
```

```

python3-dotenv python3-fqdn python3-httplib2 python3-infect python3-isoduration python3-jaraco.context python3-jaraco.functools
python3-json-pointer python3-jonschema python3-jonschema-specifications python3-more-itertools python3-pkg-resources python3-protobuf
python3-pycrui python3-pycurl python3-pyparsing python3-pyrsistent python3-pysimplesoap python3-referencing python3-rfc3339-validator
python3-rfc3986-validator python3-rfc3987 python3-rpds-py python3-six python3-texttable python3-typeguard python3-typeshed
python3-typing-extensions python3-writemplate python3-webcolors python3-websocket python3-yaml python3.11 python3.11-minimal runc
sgml-base tini
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libefiboot1 libefivar1 libelf1 libext2fs2 libgdbm-compat4 libgdbm6 libglb2.0-0 libgnutls30
libhogweed6 libmagic1 libnettle8 libnph0 libpng16-16 libprotobuf32 libpsl5 libreadline8 libssh2-1 libssl3 libtirpc3 libuv1 libx26
python3-distutils python3-lib2to3
The following NEW packages will be installed:
bsd-mailx docker-buildx docker-cli dracut-install exim4-base exim4-config exim4-daemon-light firmware-ath9k-htc firmware-carl9170
gcc-14-base initramfs-tools-bin libapt-pkg7.0 libassuan9 libatomic1 libcbor0.10 libcompe1 libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libdb5.3t64
libefiboot1t64 libefivar1t64 libelf1t64 libevent-2.1-7t64 libext2fs2t64 libfile-fcntllock-perl libfuse3-4 libgdbm-compat4t64 libgdbm6t64
libglb2.0-0t64 libgnutls-dane0t64 libgnutls30t64 libhogweed6t64 libidn2 liblastlog2-2 libldap2 liblockfile libls0f0 libmagic1t64
libnettle8t64 libnghttp3-9 libngtcp2-16 libngtcp2-crypto-gnutls8 libnph0t64 libperl5.40 libpng16-16t64 libprotobuf32t64 libpsl5t64
libpython3.13-minimal libpython3.13-stdlib libreadline8t64 librsframe1 libssh2-1t64 libssl3t64 libtirpc3t64 libunbound8 libunistring5
liburcu8t64 libuv1t64 libwtpdb0 libx26t64 linux-image-6.12.48+deb13-amd64 linux-sysctl-defaults login.defs openssl-provider-legacy
perl-modules-5.40 psmisc python3-arrow python3-autocommand python3-dateutil python3-fqdn python3-infect python3-isoduration
python3-jaraco.context python3-jaraco.functools python3-jonschema-specifications python3-more-itertools python3-pycrui
python3-referencing python3-rfc3339-validator python3-rfc3986-validator python3-rpds-py python3-typeguard python3-typeshed
python3-typing-extensions python3.13 python3.13-minimal sqv systemd-cryptsetup
The following packages will be upgraded:
adduser apt apt-utils bind9-dnswtills bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsdtls coreutils criu
curl dirmngr docker-compose docker.io e2fsprogs fdisk file firmware-linux-free gcc-12-base git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg
gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common initramfs-tools
initramfs-tools-core iproute2 iptutils-ping kmod libbinutils libbpf1 libcryptsetup12 libctf0 libfido2-1 libfreetype6 libgcc-s1
libgprofng0 libgssapi-krb5-2 libidn2-0 libintl-perl libintl-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libkrb5-3 libkrb5support0
liblocale-gettext-perl libmagic-mgc libns2 libnss-systemd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd
libproc-processtable-perl libpython3-stdlib librtmp1 librsas2-2 librsas2-modules librsas2-modules-db libstdc++6 libsystemd-shared
libsystemd0 libterm-readkey-perl libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libudev1 libxmu6 linux-image-amd64 login lsof man-db mc
mc-data openssl-client openssl-server openssl-sftp-server openssl passwd perl perl-base pinentry-curses procs python3 python3-apt
python3-charset-normalizer python3-jonschema python3-minimal python3-pkg-resources python3-protobuf python3-pycurl python3-pyrsistent
python3-yaml qemu-guest-agent shared-mime-info systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev util-linux util-linux-extra
util-linux-locales wget zstd
116 upgraded, 88 newly installed, 26 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 265 MB of archives.
After this operation, 345 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

```

Вам опять будут задавать вопросы. На всё можно отвечать по умолчанию.

В процессе обновления я всё же получил ошибку на пакеты Docker из его собственного репозитория. Дело в том, что в Debian 13 пакет docker-compose заменяется пакетом docker-compose-plugin. Это приводит к конфликту. Пришлось удалить этот пакет и его хвосты:

```
# dpkg --remove --force-all docker-compose
# rm -f /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose
# dpkg --configure -a
# apt -f install
```

И продолжить обновление:

```
# apt full-upgrade
```

Опять словил ошибку с докером:

```
Errors were encountered while processing:
/tmp/apt-dpkg-install-pamhQT/11-docker-buildx_0.13.1+ds1-3_amd64.deb
needrestart is being skipped since dpkg has failed
Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
```

Теперь конфликтует пакет docker-buildx. Удалил его тоже. И дальше обновление прошло без ошибок. После его завершения, выполнил очистку старых пакетов:

```
# apt autoremove
```

Теперь можно перезагрузиться:

```
# systemctl reboot
```

Заходим в систему после перезагрузки и проверяем версию:

```
# hostnamectl
# lsb_release -a
```

```
root@debian12-vm:~# hostnamectl
Static hostname: debian12-vm
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: c0cf2b29ca074056823a0f6a481b83b1
Boot ID: 9a51e8b8c830496c82c638fcc4173ba2
Product UUID: a6c95a9b-0ede-4df2-a7d8-e880da4b53b2
AF_VSOCK CID: 1
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
Firmware Date: Tue 2014-04-01
Firmware Age: 11y 5month 3w 4d
root@debian12-vm:~#
root@debian12-vm:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Release: 13
Codename: trixie
root@debian12-vm:~#
root@debian12-vm:~#
```

Теперь можно подключать удалённые ранее репозитории с прошлой версией. Только не забудьте выбрать новый релиз trixie. И заново установите удалённые пакеты. В моём случае это не понадобилось, так как они были установлены в процессе из базового репозитория.

Заключение

Как показал мой опыт обновления этой версии Debian, сторонние пакеты лучше всё же удалять. Не припоминаю раньше проблем с пакетами от Docker, а тут словил их. Вот для этого и нужно заранее тестировать обновление. У меня очень много где стоит Docker. Нужно будет его останавливать и удалять, а потом ставить заново. На существующие контейнеры и настройки это не повлияет.

Онлайн-курс по устройству компьютерных сетей.

На углубленном курсе "[Архитектура современных компьютерных сетей](#)" вы с нуля научитесь работать с Wireshark и «под микроскопом» изучите работу сетевых протоколов. На протяжении курса надо будет выполнить более пятидесяти лабораторных работ в Wireshark.

Реклама ООО "Курсы по ИТ" ИНН 5029266531